

INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

Bayu Setiawan Yusuf 227064516120



Latar Belakang Judul

Dalam era digital yang semakin berkembang, aplikasi perbankan digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Salah satu contoh yang menonjol adalah Blu, platform perbankan digital yang ditawarkan oleh Bank Central Asia (BCA) di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis aplikasi Blu dengan fokus pada prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi tersebut memfasilitasi interaksi yang efektif antara pengguna dan sistem.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami desain UI aplikasi Blu dan mengevaluasi keberhasilannya dalam memenuhi standar desain UI yang baik serta memfasilitasi pengalaman pengguna yang memuaskan. Terdapat kebutuhan untuk memahami sejauh mana Blu memperhatikan kebutuhan dan preferensi pengguna, terutama di kalangan kaum milenial yang menjadi target utamanya. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan bagaimana Blu mengatasi tantangan dalam memastikan konsistensi, kemudahan penggunaan, dan keamanan aplikasi dalam menghadapi lingkungan digital yang terus berubah dan semakin kompleks.

Permasalahan secara umum dan khusus

Umum:

- Aplikasi perbankan digital seperti Blu perlu memenuhi standar desain UI yang baik dan memfasilitasi pengalaman pengguna yang memuaskan dalam era digital yang berkembang pesat.

Khusus:

- Kebutuhan untuk memahami sejauh mana Blu memperhatikan kebutuhan dan preferensi pengguna, terutama kaum milenial.
- Tantangan dalam memastikan konsistensi, kemudahan penggunaan, dan keamanan aplikasi Blu.
- Perlunya evaluasi mendalam terhadap penerapan prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) pada aplikasi Blu.

Tujuan atau Outcome Dengan Metode yang Diusulkan

- **Mengevaluasi keberhasilan Blu dalam menerapkan prinsip-prinsip IMK.**
- **Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain UI aplikasi Blu.**
- **Memberikan solusi dan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi Blu.**
- **Meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi Blu.**

Metode yang diusulkan adalah evaluasi heuristik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah usability pada aplikasi Blu.

State-of-the-art atau Landasan

Metode Existing

**1. Prinsip-prinsip Interaksi
Manusia dan Komputer
(IMK)**

**2. Evaluasi Heuristik dengan
10 elemen (Nielsen's
Heuristics)**

**3. Severity rating untuk
menilai tingkat
permasalahan usability**



Keunggulan Metode yang Diusulkan

Kombinasi analisis faktor IMK dengan evaluasi heuristik memberikan pendekatan yang komprehensif.

Penggunaan severity rating memungkinkan prioritisasi masalah usability.

Metode ini memungkinkan identifikasi masalah spesifik dalam desain UI dan pengalaman pengguna.

Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan aplikasi Blu dari perspektif pengguna.

Hasil evaluasi dapat langsung diterjemahkan menjadi rekomendasi untuk perbaikan aplikasi.

Implementasi Metode dan Hasilnya

IMPLEMENTASI METODE USULAN

Metode yang digunakan adalah Evaluasi Heuristik untuk mengevaluasi usability aplikasi Blu. Implementasinya dapat dijelaskan dalam algoritma berikut:

1. Tentukan 10 elemen heuristik yang akan dievaluasi (H1-H10)
2. Lakukan pengujian aplikasi Blu berdasarkan 10 elemen tersebut
3. Berikan nilai severity rating (0-4) untuk setiap masalah yang ditemukan pada masing-masing elemen
4. Hitung total skor untuk setiap elemen menggunakan rumus:

$$\sum HX = (0 \cdot x) + (1 \cdot x) + (2 \cdot x) + (3 \cdot x) + (4 \cdot x)$$

Dimana x adalah poin usability bernilai 1/0

5. Hitung nilai severity rating rata-rata untuk setiap elemen:

$$sv = \sum HX / n$$

Dimana n adalah jumlah sub-aspek usability

6. Bulatkan nilai sv untuk mendapatkan severity rating akhir
7. Interpretasikan hasil berdasarkan tingkat severity rating (0-4)

Hasil Implementasi

Hasil evaluasi heuristik disajikan dalam bentuk tabel severity rating sebagai berikut:

Aspek	Nilai Severity Rating	Nilai SR Pembulatan
H1	0	0
H2	0.111	0
H3	0.222	0
H4	0.333	0
H5	0.444	0
H6	0	0
H7	0.666	0
H8	0.777	0
H9	0.888	0
H10	0.999	0

Hasil menunjukkan bahwa semua aspek heuristik mendapatkan nilai severity rating 0 setelah pembulatan, yang berarti tidak ada permasalahan usability yang signifikan pada aplikasi Blu. Ini mengindikasikan bahwa desain antarmuka pengguna Blu telah memenuhi prinsip-prinsip usability dengan baik.

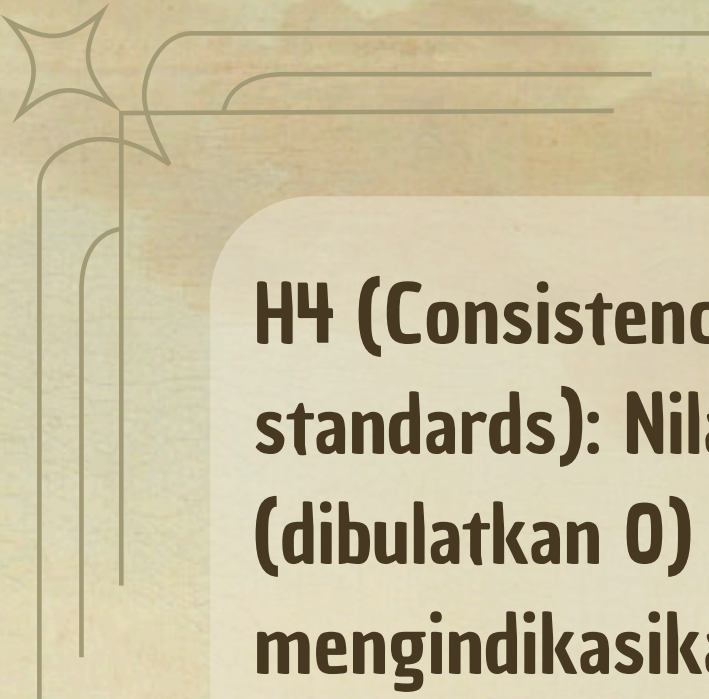
Hasil Analisa Data

ANALISA DATA DILAKUKAN BERDASARKAN 10 PARAMETER HEURISTIK (H1-H10) YANG DIGUNAKAN SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN USABILITY APLIKASI BLU. BERIKUT ANALISA UNTUK SETIAP PARAMETER:

H1 (Visibility of system status):
Nilai 0 menunjukkan tidak ada masalah dalam visibilitas status sistem. Aplikasi Blu berhasil memberikan informasi status yang jelas kepada pengguna.

H2 (Match between system and real world): Nilai 0,111
(dibulatkan menjadi 0)
mengindikasikan bahwa bahasa dan konsep yang digunakan dalam aplikasi sangat sesuai dengan pemahaman pengguna.

H3 (User control and freedom):
Nilai 0,222 (dibulatkan 0)
menunjukkan bahwa pengguna memiliki kontrol dan kebebasan yang baik dalam menggunakan aplikasi.



H4 (Consistency and standards): Nilai 0,333 (dibulatkan 0)

mengindikasikan konsistensi dan standar yang baik dalam desain antarmuka.

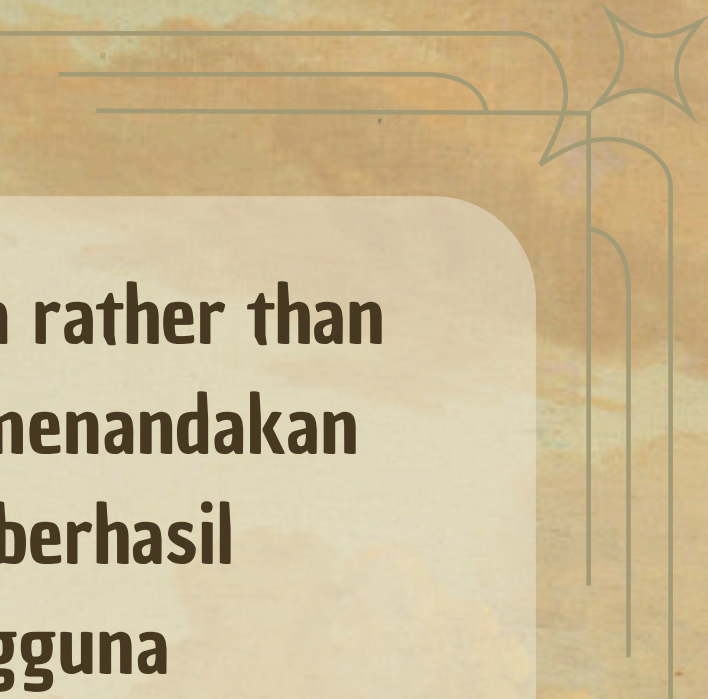
H5 (Error prevention): Nilai 0,444 (dibulatkan 0)
menunjukkan sistem pencegahan kesalahan yang efektif.

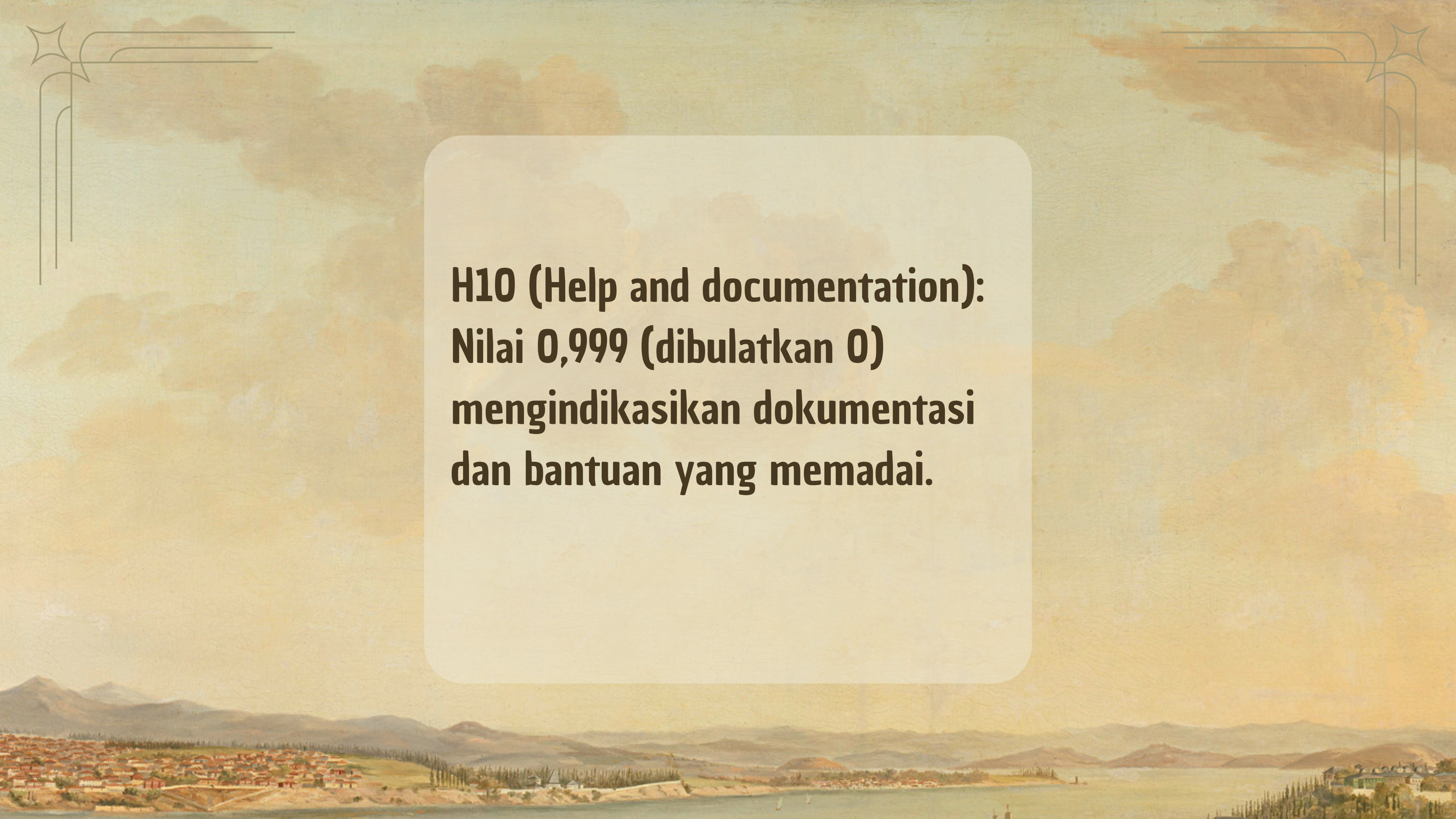
H6 (Recognition rather than recall): Nilai 0 menandakan bahwa aplikasi berhasil membantu pengguna mengenali fitur daripada harus mengingat.

H7 (Flexibility and efficiency of use): Nilai 0,666 (dibulatkan 0) menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi penggunaan yang baik.

H8 (Aesthetic and minimalist design): Nilai 0,777 (dibulatkan 0) mengindikasikan desain estetis dan minimalis yang baik.

H9 (Help users recognize, diagnose, and recover from errors): Nilai 0,888 (dibulatkan 0) menunjukkan sistem yang baik dalam membantu pengguna mengenali dan mengatasi kesalahan.





**H10 (Help and documentation):
Nilai 0,999 (dibulatkan 0)
mengindikasikan dokumentasi
dan bantuan yang memadai.**

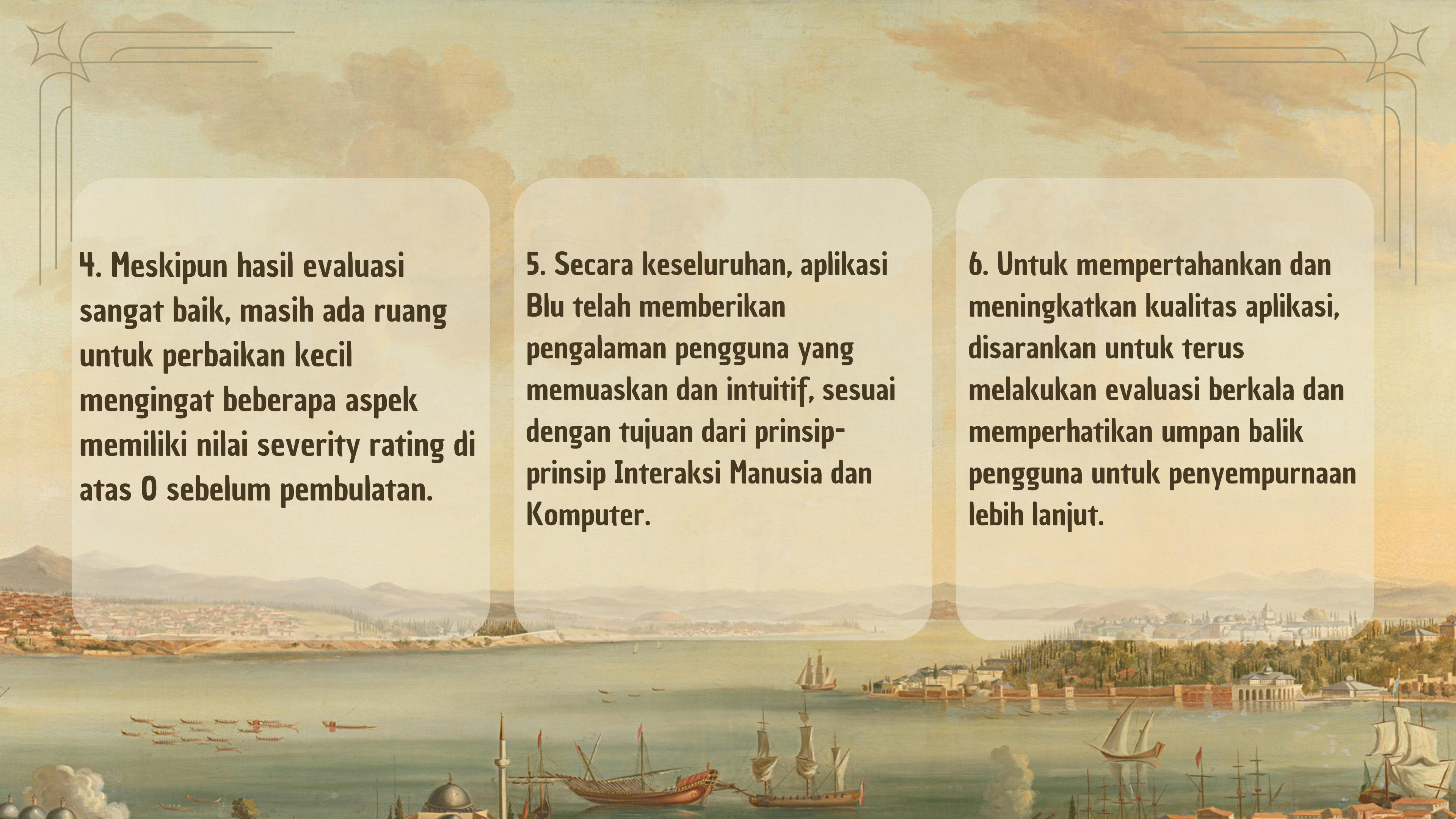
Kesimpulan dari Hasil Penerapan Metode Usulan

BERDASARKAN HASIL EVALUASI HEURISTIK, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA:

1. Aplikasi Blu dari Bank Central Asia (BCA) telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) dengan sangat baik dalam desain antarmuka penggunaannya.

2. Tidak ditemukan permasalahan usability yang signifikan pada aplikasi Blu. Semua aspek heuristik mendapatkan nilai severity rating 0 setelah pembulatan, yang menunjukkan tidak adanya masalah usability yang perlu diperbaiki secara mendesak.

3. Desain antarmuka pengguna Blu telah memperhatikan aspek-aspek penting seperti visibilitas status sistem, kesesuaian dengan dunia nyata, kontrol pengguna, konsistensi, pencegahan kesalahan, fleksibilitas, estetika, dan bantuan dokumentasi.



4. Meskipun hasil evaluasi sangat baik, masih ada ruang untuk perbaikan kecil mengingat beberapa aspek memiliki nilai severity rating di atas 0 sebelum pembulatan.

5. Secara keseluruhan, aplikasi Blu telah memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan dan intuitif, sesuai dengan tujuan dari prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer.

6. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas aplikasi, disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala dan memperhatikan umpan balik pengguna untuk penyempurnaan lebih lanjut.

The background is a detailed historical painting of a harbor, likely the Golden Horn in Istanbul. It shows numerous sailing ships with white sails and red hulls in the water. In the foreground, there are domed buildings and minarets. The sky is filled with soft, golden clouds. The text is overlaid on this scene, framed by decorative lines and star-like motifs.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa metode evaluasi heuristik efektif dalam menilai usability aplikasi Blu dan memberikan wawasan yang berharga tentang kualitas desain antarmuka penggunaannya.

Ide dan Saran

- **Integrasi dengan Pengujian Pengguna (User Testing)**

Menggabungkan evaluasi heuristik dengan pengujian pengguna langsung dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Ini akan memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil evaluasi ahli dengan pengalaman pengguna sebenarnya. Misalnya, melakukan task analysis dengan sekelompok pengguna nyata, lalu membandingkan hasilnya dengan evaluasi heuristik.

- **Penerapan Metode Kuantitatif**

Mengembangkan skala penilaian yang lebih terukur untuk setiap aspek heuristik. Misalnya, menggunakan skala Likert 1-7 untuk setiap sub-aspek, lalu menganalisis hasilnya secara statistik. Ini akan memberikan hasil yang lebih terukur dan memungkinkan perbandingan antar aplikasi yang lebih akurat.

- **Evaluasi Longitudinal**

Melakukan evaluasi heuristik secara berkala selama periode waktu tertentu untuk melihat perkembangan aplikasi. Ini dapat membantu mengidentifikasi tren dalam pengembangan UI/UX dan efektivitas perbaikan yang dilakukan.

- **Integrasi dengan Analisis Sentimen**

Mengombinasikan evaluasi heuristik dengan analisis sentimen dari ulasan pengguna di app store. Ini dapat memberikan gambaran lebih luas tentang persepsi pengguna dan membandingkannya dengan hasil evaluasi ahli.

- **Penerapan pada Berbagai Platform**

Memperluas evaluasi tidak hanya pada aplikasi mobile, tetapi juga pada versi web atau desktop dari layanan perbankan digital. Ini akan membantu memastikan konsistensi pengalaman pengguna di berbagai platform.

The background of the slide is a detailed illustration of a harbor scene. In the foreground, several large sailing ships with multiple masts and sails are docked or moving through the water. The water is a mix of blue and green. In the background, a city with red-roofed buildings and a prominent dome is visible on a hillside, surrounded by mountains under a hazy, golden sky. The overall style is reminiscent of a classical painting.

- **Fokus pada Aspek Keamanan**

Mengembangkan set heuristik khusus untuk mengevaluasi aspek keamanan aplikasi perbankan digital. Ini sangat penting mengingat sensitivitas data keuangan yang dikelola.

- **Integrasi dengan Eye-Tracking**

Menggabungkan evaluasi heuristik dengan teknologi eye-tracking untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan antarmuka.

- **Evaluasi Berbasis Skenario**

Mengembangkan skenario penggunaan yang lebih kompleks dan realistis, lalu mengevaluasi aplikasi berdasarkan skenario tersebut. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam evaluasi heuristik standar.

- **Penerapan Metode Machine Learning**

Menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis pola interaksi pengguna dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan UI/UX secara otomatis.

- **Evaluasi Aksesibilitas**

Menambahkan set heuristik khusus untuk mengevaluasi aksesibilitas aplikasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Ini akan memastikan aplikasi dapat digunakan oleh spektrum pengguna yang lebih luas.





TERIMAKASIH

 @bayustwnysf

 bayusetiawanyusuf27@gmail.com